

Istologia ed Embriologia, Genetica CI

Anno Accademico	2025-2026
Dipartimento	Medicina e Chirurgia
Corso	Medicina e chirurgia
Insegnamento	Istologia ed Embriologia, Genetica CI
CFU	10
Settore scientifico disciplinare	BIOS-13/A, BIOS-14/A
Nr. ore di aula	120
Nr. ore di attività autonoma	130
Nr. ore di laboratorio	-
Nr. ore di tirocinio	-
Mutuazione	No
Annualità	I anno
Periodo di svolgimento	Secondo semestre
Propedeuticità	-
Prerequisiti	-
Sede delle lezioni	Plesso A - Cittadella universitaria

Docenti

Docente	Ruolo	SSD
Lorenzo Sanesi	PA	BIOS-13/A

Docente	Ruolo	SSD
Francesca Silva Bruno	RD	BIOS-14/A
Pietro Salvatore Carollo	RD	BIOS-14/A

Risultati di apprendimento

Modulo di Istologia ed Embriologia

I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque descrittori di Dublino.

1. Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscenza dei metodi di indagine in citologia, istologia ed embriologia.

Conoscenza della terminologia propria della disciplina.

Conoscenza delle strutture subcellulari, cellulari e dei tessuti del corpo umano

Conoscenza dei meccanismi attraverso i quali si realizza l'organizzazione delle differenti strutture del corpo umano nel corso dello sviluppo embrionale.

Conoscenza dell'ontogenesi umana per la comprensione delle alterazioni dello sviluppo.

Comprensione delle caratteristiche morfo-funzionali dell'organizzazione microscopica e ultrastrutturale delle cellule e delle unità sovracellulari dell'uomo, rappresentate dai tessuti, dalle unità pluritessutali e dalle unità morfofunzionali.

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Capacità di sviluppare adeguate competenze al fine di applicare i contenuti della disciplina per argomentare in modo critico e autonomo, con linguaggio scientifico e tecnico.

3. Autonomia di giudizio: Essere in grado di analizzare e valutare criticamente ed in modo autonomo le competenze acquisite.

4. Abilità comunicative: Lo studente dovrà dimostrare di sapere esporre e illustrare in maniera semplice e con appropriato linguaggio tecnico scientifico i processi dell'Istologia e della Embriologia. Inoltre, dovrà maturare la capacità di approfondimento e consultazione mediante l'uso di pubblicazioni scientifiche

5. Capacità di apprendere: Conoscere le cellule e la loro ultrastruttura, la struttura dei diversi tessuti umani e la loro localizzazione nei diversi organi, e i principali

aspetti funzionali correlati all'organizzazione morfologica. Conoscere i meccanismi attraverso i quali si realizza la maturazione degli elementi germinali, la fecondazione, le prime settimane dello sviluppo embrionale umano, e le fondamentali caratteristiche degli annessi embrionali.

Modulo di Genetica

1. Conoscenza e capacità di comprensione: Acquisizione delle basi del metodo scientifico e del linguaggio proprio della Genetica; Comprensione dei meccanismi molecolari e genetici che stanno alla base dell'insorgenza di alcune patologie umane di maggiore rilievo; Conoscenza delle principali metodologie nel campo della genetica molecolare e del loro impiego nella medicina; Conoscenza dei principali processi biomolecolari dello sviluppo e loro implicazione nell'insorgenza delle patologie genetiche.
2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Capacità di sviluppare competenze adeguate all'applicazione dei contenuti della disciplina per argomentazioni critiche ed autonome su: la regolazione della trasmissione dei caratteri ereditari nell'uomo; le principali metodologie di genetica molecolare con applicazioni in ambito medico e forense; le implicazioni genetiche durante lo sviluppo.
3. Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà essere in grado di analizzare e valutare criticamente ed in modo autonomo: le conoscenze acquisite in genetica nello studio dell'uomo e dello sviluppo; le implicazioni che le alterazioni genetiche hanno sulle patologie umane di maggiore interesse sociale, valutando anche i principali approcci d'indagine molecolare.
4. Abilità comunicative: Lo studente dovrà esser capace di illustrare con appropriato linguaggio tecnico, i processi della genetica ad interlocutori specialisti e non specialisti.
5. Capacità di apprendere: Capacità di utilizzare correttamente la letteratura scientifica propria del settore per un continuo aggiornamento sulle innovazioni in ambito genetico.

Modalità di accertamento delle competenze

L'accertamento delle conoscenze e delle competenze apprese dagli allievi, così come declinate nei descrittori di Dublino precedentemente indicati, avverrà

attraverso un colloquio orale, volto ad accertare la conoscenza degli argomenti riportati nella sezione "Contenuti del Programma del Corso". Saranno oggetto di valutazione: la completezza nella conoscenza degli argomenti, la chiarezza espositiva, l'appropriatezza nell'utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, la dimostrazione di autonomia di giudizio e di sintesi, la capacità di argomentare e discutere criticamente le conoscenze acquisite, la pertinenza delle risposte rispetto alle domande poste dalla commissione, l'acquisizione di una visione unitaria e integrata del corpo umano.

Il voto del colloquio orale sarà espresso in trentesimi e varierà da 0/30 a 30/30 con lode. Il superamento dell'esame prevede il raggiungimento di una valutazione minima pari a 18/30.

Il voto del colloquio orale sarà espresso in trentesimi secondo il seguente schema di valutazione:

- 30-30 e lode; eccellente conoscenza e comprensione dei contenuti dell'insegnamento. Lo studente dimostra elevata capacità analitico-sintetica ed espositiva; è in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di elevata complessità.
- 27-29; ottima conoscenza dei contenuti dell'insegnamento e del linguaggio specifico. Lo studente dimostra ottima capacità analitico-sintetica e ottima capacità espositiva; è in grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di media/elevata complessità.
- 24-26; buona conoscenza e comprensione degli argomenti trattati, buona proprietà di linguaggio e capacità espositiva; lo studente è in grado di applicare le conoscenze acquisite per risolvere problemi di media complessità.
- 21-23; discreta conoscenza e comprensione degli argomenti trattati in taluni casi limitata solo agli argomenti principali, discreta capacità espositiva. Accettabile capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite.
- 18-20; Minima conoscenza e comprensione degli argomenti trattati spesso limitata solo agli argomenti principali. Modesta capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite.

- 1-17; Insufficiente; mancata dimostrazione del possesso delle conoscenze dei contenuti principali dell'insegnamento con scarsissima o nulla capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.

La verifica di profitto per entrambi i moduli è contestuale e la prova d'esame certificativa è UNA soltanto. L'esame è, pertanto, complessivo e si considererà superato solo al raggiungimento di una valutazione minima complessiva pari a 18/30.

Gli esaminandi, nel giorno previsto per lo svolgimento del colloquio, potranno in caso di necessità essere ripartiti in più giornate, secondo un calendario determinato nel giorno dell'appello.

Moduli

Numero modulo	Nome modulo	Docente	Durata in ore
1	Istologia ed Embriologia	Lorenzo Sanesi	72
2	Genetica	Pietro Salvatore Carollo, Francesca Silva Bruno	48

Obiettivi formativi

Istologia ed Embriologia

Modulo di istologia ed embriologia:

Per l'Istologia, il corso è improntato a fornire allo studente le nozioni fondamentali relative ai tessuti dell'organismo umano, sempre in rapporto alla loro funzione specifica e correlata alla condizione normale e quindi di buona salute complessiva dell'Uomo. Inoltre, oltre alla istofisiologia dei tessuti, vengono fornite allo studente le basi fondamentali ai fini della relazione fra funzione tissutale e patologie. Lo studente deve, inoltre, descrivere i meccanismi di omeostasi, rinnovamento, riparo e rigenerazione dei tessuti. Per l'Embriologia, il corso si prefigge di fornire conoscenze

riguardo lo sviluppo embrionale dell'Uomo nei vari stadi ed i relativi meccanismi di regolazione anche in relazione alle malformazioni ed ai difetti di sviluppo.

Conoscere l'organizzazione morfofunzionale delle strutture istologiche del corpo umano e dell'embrione.

Obiettivi specifici: Conoscere i meccanismi molecolari e cellulari che intervengono nello sviluppo, nell'omeostasi e nella rigenerazione dei tessuti. Saper analizzare, interpretare e descrivere un preparato istologico. Essere consapevole dei percorsi metodologici e sperimentali alla base dei contenuti della disciplina e saper applicarli prospetticamente alle problematiche biomediche e fisiopatologiche.

Genetica

Modulo di genetica:

Il modulo di Genetica si propone di fornire agli studenti le basi teoriche e metodologiche per comprendere i principi della genetica molecolare, delle malattie ereditarie e dello sviluppo. Durante il corso, gli studenti acquisiranno conoscenze avanzate sui meccanismi di trasmissione dei caratteri ereditari nell'uomo e sul ruolo chiave dell'espressione genica durante lo sviluppo, nonché competenze nell'analisi della variabilità genetica con le principali metodologie di genetica molecolare in ambito medico e forense. Alla fine dell'insegnamento, gli studenti saranno in grado di comprendere il linguaggio proprio della Genetica e comunicarne in modo efficace i concetti fondamentali. Inoltre, acquisiranno specifiche competenze nell'interpretazione critica dei dati genetici applicati alla medicina.

Contenuti del programma

Istologia ed Embriologia

Istologia ed Embriologia

Metodi di studio: concetti di fissazione e colorazione. Nozioni di istochimica e immunoistochimica. I vari tipi di microscopi e la loro utilizzazione. Principali metodologie per lo studio delle cellule e delle componenti cellulari.

Aggregazione cellulare: concetto di tessuto, organo ed apparato. Il rinnovamento dei tessuti. Le cellule staminali e la cinetica delle popolazioni cellulari.

Tessuti epiteliali. Istogenesi, omeostasi e riparo. Epiteli di rivestimento: polarità cellulare, citoscheletro, specializzazioni di membrana; istogenesi, organizzazione istologica, classificazione; riferimenti esemplificativi del rapporto struttura funzione (epidermide, epitelio intestinale, epitelio ciliato, endoteli). Ghiandole esocrine ed endocrine: i meccanismi della secrezione cellulare; istogenesi, organizzazione istologica, classificazione; riferimenti alle principali ghiandole esocrine ed endocrine.

Tessuti connettivi. Istogenesi, mesenchima. Organizzazione istologica: le cellule, la matrice, le fibre. Rapporto struttura funzione. I connettivi speciali: tessuto reticolare, tessuto adiposo, tessuto elastico, tessuto mucoso. Il sistema dei macrofagi, l'endocitosi e i lisosomi.

Sangue e linfa. Composizione del plasma sanguigno. Morfologia e rapporti morfo-funzionali degli elementi corpuscolati. Determinazione dei principali valori ematici. Tessuto mieloide e tessuto linfoide. Il tessuto linfoide e suo ruolo nell'immunocompetenza. Cellule e fattori dell'immunità. Emopoiesi ed emocateresi.

Tessuto cartilagineo. Istogenesi, organizzazione istologica e rapporti morfo-funzionali. I vari tipi di cartilagine. Il pericondrio. Meccanismi di nutrizione e accrescimento della cartilagine.

Tessuto osseo. Organizzazione istologica del tessuto osseo compatto e spugnoso. Il periostio. I vari tipi di ossificazione. Meccanismi di accrescimento e rimodellamento dell'osso. Funzioni del tessuto osseo.

Tessuti muscolari. Organizzazione istologica e rapporti morfo-funzionali del tessuto muscolare striato scheletrico, striato cardiaco e liscio. Istogenesi omeostasi e riparo e cenni sui meccanismi di regolazione. Basi molecolari della contrazione muscolare. Istofisiologia e rapporti con le patologie.

Tessuto nervoso. Istogenesi e organizzazione generale; rapporti morfo-funzionali. Tipi di neurone e loro morfologia. La nevroglia. La sinapsi. Struttura dei nervi periferici. Istofisiologia. Correlazioni cliniche.

LO SVILUPPO PRENATALE

Gametogenesi. L'organizzazione strutturale delle gonadi femminili e maschili. L'epitelio seminifero e la spermatogenesi. Ovogenesi e follicologenesi. Ovulazione. Ciclo ovario e ciclo uterino. Regolazione ormonale della gametogenesi.

La fecondazione. Aspetti strutturali e correlazioni morfo-funzionali.

Lo sviluppo iniziale. Segmentazione e formazione della blastocisti. Le cellule staminali embrionali e le loro potenzialità differenziative. Preparazione all'annidamento: modificazioni della mucosa uterina. Impianto ed embrione bilaminare. Prima e seconda settimana di sviluppo: segmentazione, formazione dell'area embrionale. Terza settimana: gastrulazione, EMT primaria. Notocorda. Formazione dei foglietti definitivi e processi molecolari coinvolti. Le suddivisioni del mesoderma. La determinazione degli assi corporei.

Formazione degli organi e degli apparati. Quarta settimana: ripiegamenti dell'embrione e delimitazione dell'area embrionale. Destino dei tre foglietti

Evoluzione dell'ectoderma: formazione del tubo neurale. Vescicole encefaliche primitive, definitive e derivati. Placodi. Evoluzione del mesoderma: somiti, mesoderma intermedio, mesoderma laterale e loro derivati definitivi. Sviluppo degli apparati urinario e genitale maschile e femminile. Evoluzione dell'endoderma: formazione dell'intestino primitivo e suo differenziamento. Cloaca e sue derivazioni. Abbozzo e sviluppo dell'apparato respiratorio.

Apparato faringeo e suoi derivati: archi, solchi e tasche branchiali. Sviluppo della faccia.

Formazione delle ossa di cranio, tronco ed arti. Formazione dei muscoli striati e lisci. Formazione del cuore a quattro cavità e dei vasi sanguigni. Cavità sierose. Difetti di sviluppo e malformazioni di tutti gli apparati e sistemi.

Formazione degli annessi embrionali: Sviluppo degli annessi embrionali. Nutrizione dell'embrione: membrane fetali e placenta.

Genetica

Genetica

Richiami di genetica Mendeliana e loro applicazione nello studio delle patologie ereditarie umane.

Basi cromosomiche dell'ereditarietà.

Basi teoriche e pratiche delle principali applicazioni della genetica in medicina: Analisi molecolari degli acidi nucleici; Genetica dei batteri e ingegneria genetica.

Progetto Genoma Umano: Approccio alla medicina personalizzata.

Genetica forense: DNA profiling su tracce di materiale biologico e test di paternità.

Genetica dei tumori ed ereditarietà del fenotipo tumorale.

Genetica dello sviluppo: Identificazione dei geni dello sviluppo, i sistemi modello e le metodologie utilizzate per il loro studio; Determinazione del sesso nell'uomo; Basi molecolari, biochimiche e cellulari nello sviluppo delle malattie genetiche.

Testi per lo studio della disciplina

Istologia ed Embriologia

ISTOLOGIA (testi consigliati) Uno a scelta dello studente tra

- ISTOLOGIA UMANA. Belmonte-Nistri-Bentivoglio IDELSON-GNOCCHI ISBN 978-8879477253
- ISTOLOGIA. V. Monesi 7° edizione 2018. Piccin Editore. ISBN 978-8829928132
- ISTOLOGIA. Rosati, Colombo, Maraldi. Edi-Ermes quinta edizione. ISBN 978-8870512940

EMBRIOLOGIA (testi consigliati) uno a scelta dello studente tra

- EMBRIOLOGIA UMANA. Bani-Bertini-Bentivoglio. IDELSON-GNOCCHI II Edizione ISBN: 9788879476867
- EMBRIOLOGIA UMANA (Morfogenesi, Processi Molecolari, Aspetti Clinici). De Felici e altri, 3° edizione 2020 (Piccin Editore). ISBN 978-8829929859
- EMBRIOLOGIA- Barbieri- Carinci - Casa Editrice Ambrosiana – terza edizione ISBN 978-8808183491

ATLANTE (OPZIONALE)

- ATLANTE DI ISTOLOGIA FUNZIONALE. J.B. Kerr. Ambrosiana Editore. ISBN 978-8808084892
- ATLANTE DI ISTOLOGIA con correlazioni cliniche e funzionali. Dongmei Cui. Piccin Editore. ISBN 978-8829921173

Genetica

GENETICA (testi consigliati) uno a scelta dello studente tra:

- GENETICA: UN APPROCCIO MOLECOLARE. Peter J. Russell. Ed. PEARSON. ISBN- 9788891935441
- GENETICA. G. Binelli, D. Ghisotti et al. Ed. Edises. ISBN- 9788836231430
- PRINCIPI DI GENETICA. D. P. Snustad, M. J. Simmons. Ed. Edises. ISBN- 9788879598392.

Testi di approfondimento (opzionali):

- BIOLOGIA E GENETICA. G. De Leo, E. Ginelli, S. Fasano. Ed. Edises. ISBN- 9788836230013
- THOMPSON E THOMPSON GENETICA IN MEDICINA. R. L. Nussbaum, R. R. McInness, H. F. Williard. Ed. Esises. ISBN- 9788879599733

Date di esame

Le date di esami verranno pubblicate sul sito dell'Università:

https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore/index.php?view=easytest&_lang=it